

# Proyección de la población mexicana en un modelo cerrado.

Fatima Sofia Vazquez Acosta - 40460

Juan Jose de Jesus Castro Guerrero - 40861

Mía de la Cruz Hernandez — 40821

CETYS ( Centro de Enseñanza Técnica Superior)

CETYS Universidad, Av. Cetys Universidad.4, El Lago, 22217 Tijuana, B.C.

## Abstracto

Este proyecto presenta una proyección demográfica de la población de México usando datos oficiales del INEGI y el modelo matemático de la matriz de Leslie. Se emplearon datos del censo de 2020 para determinar el número total de mujeres y las estadísticas sobre la natalidad de ese mismo año para obtener la tasa de fecundidad. A partir de esta información, se elaboró una matriz de Leslie que posibilitó la proyección de la población en lapsos de 20 años. Los resultados brindan una estimación útil para examinar tendencias demográficas y constituyen un fundamento para investigaciones más exhaustivas en el futuro, llegando a resultados donde la población comienza a reducirse.

Con esto podemos prepararnos para las futuras políticas económicas del país.

## Enfoque (observación reflexiva)

Cada día notábamos en las noticias problemas relacionados con la pirámide de población invertida. Nos dimos cuenta de que cada vez nacían menos bebés. En Corea, la tasa de natalidad ha disminuido demasiado, lo cual nos llamó mucho la atención y despertó en nosotros el interés por predecir la población de México dentro de los próximos años. Investigamos datos como la población y sus edades, y las dividimos en cinco grupos siguiendo el patrón de la matriz de Leslie, además de considerar otros datos como la fertilidad y la mortalidad.

## Procedimiento (Conceptualización Abstracta)

En la matriz de Leslie podemos observar variables asignadas como  $N_1$ ,  $N_2$ , ...,  $N_x$ , donde cada una representa un rango de edad. Por ejemplo,  $N_1$  corresponde a todos los menores de edad. También podemos observar las variables  $F_1$ ,  $F_2$ , ...,  $F_x$ , nos indican la tasa de fertilidad de cada rango de edad, como ejemplo  $N_1$  corresponde a  $F_1$ . Además, se incluyen las probabilidades de supervivencia, que muestran la posibilidad de que una persona avance de un grupo de edad al siguiente.

Con estos datos construimos la matriz de Leslie, en la cual insertamos toda la información poblacional. Al multiplicar la matriz por el vector de población inicial obtenemos una nueva estimación de la población en el siguiente periodo de tiempo. Después, podemos repetir el procedimiento multiplicando de nuevo, lo que nos permite calcular un aproximado de cómo cambiará la población en los siguientes años.

## Aplicación (Experimentación Activa)

Para proyectar la población, primero se obtuvo del INEGI el número total de mujeres por grupos de edad.

En base a eso, se calcularon las tasas de fecundidad de las mujeres durante el periodo analizado, que se pusieron en la primera fila de la matriz.

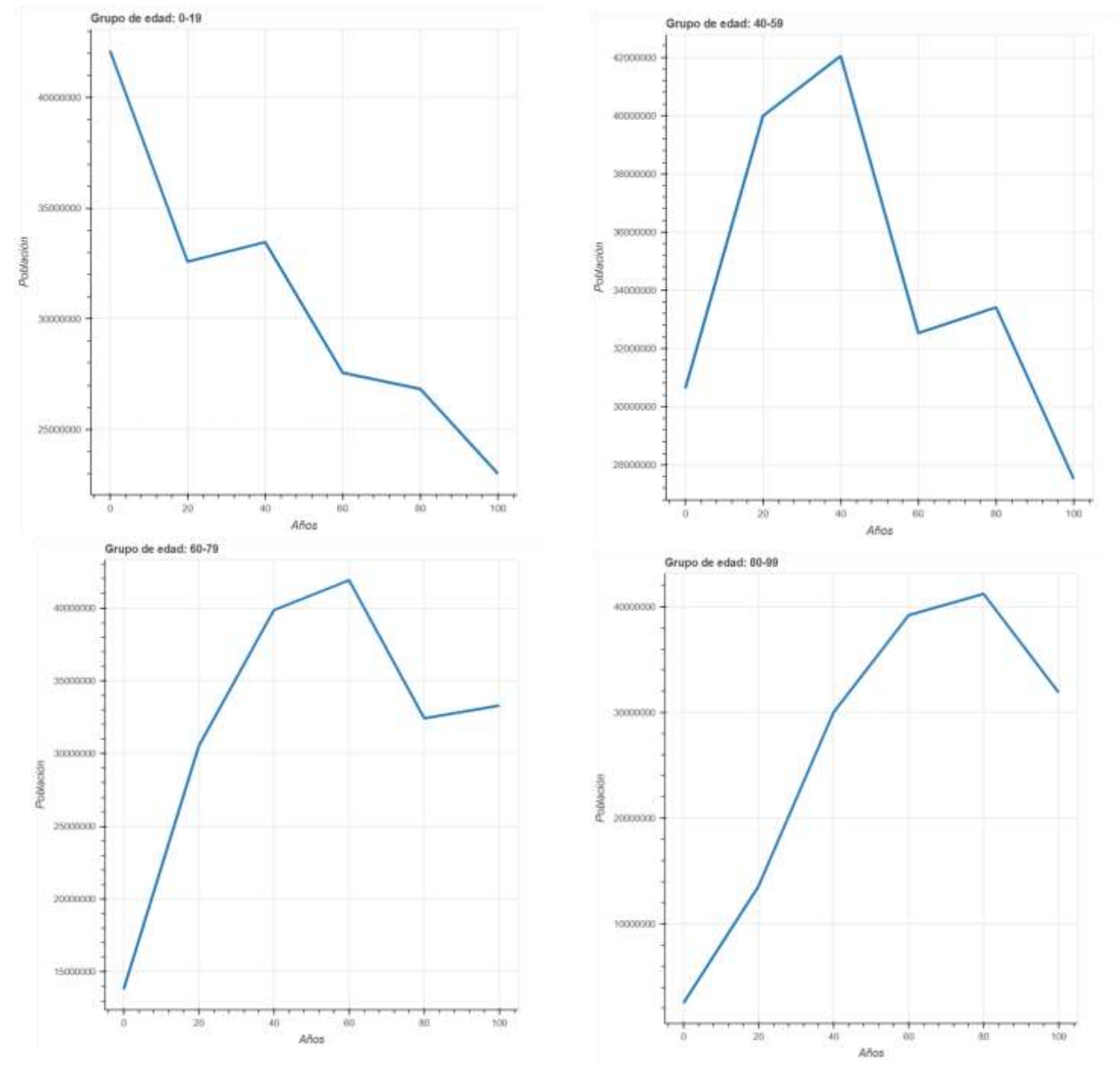
También, obtuvimos el número de muertes, que se requiere para calcular el índice de supervivencia. Mas, las cifras de 2020 se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19. Así que, se uso el promedio de muertes entre 2017- 2019. Para calcular la supervivencia se utilizo la siguiente formula:

$$P_i = 1 - q_i$$
$$P_i = \frac{\text{decesos del grupo } i}{\text{cantidad de población del grupo } i}$$

$P_i$  siendo el índice de supervivencia que se coloca en lo diagonal de la matriz.

Para lograr estimaciones en periodos de 20 años, se dividieron los rangos de edad de 20 en 20 (0-19, 20-39, 40-59, 60-79, 80-99). Y se multiplicaron los índices de fecundidad por 20. Dejando una matriz de 5x5.

Posteriormente se realizó una multiplicación sencilla de un vector por una matriz. En el vector encontramos la cantidad de personas divididas en sus grupos de edades ( $N_1$ ,  $N_2$ , ...,  $N_x$ ). En el resultado la población femenina, así que duplicamos los resultados impresos para obtener los datos de toda la población mexicana. Mas los datos duplicados no fueron parte de los cálculos en si.



## Conclusión (Reflexión + Próximos Pasos)

Para concluir, este proyecto posibilitó entender el procedimiento total de análisis y proyección demográfica mediante el uso de datos auténticos del INEGI, los cuales combinan información sobre fecundidad, natalidad y mortalidad en una matriz de Leslie con el objetivo de predecir la conducta futura de la población. Gracias a la disminución de la población nativa de la nación podemos esperar cambios en políticas migratorias, laborales, económicas, etc.... Para dar los siguientes pasos, sería apropiado tomar en cuenta más variables como condiciones socioeconómicas, la esperanza de vida y la migración, además de comparar las proyecciones con otras épocas para conseguir un análisis más integral y sólido.

## Trabajo Futuro

Todo este proyecto podría aplicarse para ayudar al gobierno en el cuidado de los suministros destinados a las futuras generaciones y en la planeación de políticas públicas; permite obtener una aproximación de los distintos segmentos de la población; claramente, este trabajo podría tener un resultado más exacto si se contara con datos más actualizados y detallados, así como con la incorporación de factores adicionales como la migración, los cambios en las políticas sociales y el impacto de la economía en la natalidad y mortalidad; aun así, representa una base sólida para reflexionar sobre la importancia de prever la dinámica poblacional y sus posibles consecuencias en el futuro..

## Referencias

- Informador. (s.f.). *Baja tasa de fertilidad – noticias*. Recuperado el 22 de septiembre de 2025, de <https://www.informador.mx/mexico/Baja-natalidad-en-Mexico-3-razones-por-las-que-la-tiene-20250824-0070.html>
- Strang, G. (20xx). *Introduction to linear algebra* (4.ª ed.). Wellesley Cambridge Press. Recuperado de <http://www.ebook3000.com>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s.f.). *Población total*. En *Estructura de la población*. Recuperado el 21 de septiembre de 2025, de <https://www.inegi.org.mx/temas/estructura>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s.f.). *Población por edad y sexo*. En *Estructura de la población*. Recuperado el 21 de septiembre de 2025, de <https://www.inegi.org.mx/temas/estructura>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s.f.). *Nacimientos registrados por edad de la madre al nacimiento, según año de registro*. Recuperado el 21 de septiembre de 2025, de [https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general\\_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=](https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=)

## Introducción (experiencia concreta)

En nuestro proyecto presentamos una proyección a futuro de la población de México en los siguientes años. Recientemente se ha visto una baja en los índices de natalidad de la población mundial, esto incluye a México. Ante las preocupaciones de los gobiernos por el mantenimiento del sistema de pensiones y el sistema educativo enfrentado la cerradura de instituciones educativas, nosotros presentamos cifras aproximadas en los distintos de rangos de edad de la población que nos permiten prepararnos para los retos a los que nos enfrentamos con los cambios demográficos.

Nos basamos en los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del censo del año 2020. Específicamente nos enfocamos en la tasa de fertilidad, las tasas de supervivencia y el censo general dividido por sexo y edad.

Utilizamos la matriz de Leslie para calcular las proyecciones a futuro en saltos de 20 años.

